Практична робота №8

Створення структури бази та її об'єктів (SQL DDL)

Мета роботи

Навчитися створювати повну структуру бази даних за допомогою команд SQL DDL, виконувати зміну структури таблиць, використовувати команди ALTER TABLE, TRUNCATE та DROP TABLE, а також дослідити роботу обмежень зовнішніх ключів.

1. Хід роботи

Під час виконання практичної роботи використовувалася система керування базами даних PostgreSQL та графічне середовище pgAdmin 4.

Для виконання роботи використовувалася схема college, у якій створено структуру бази даних інформаційної системи бібліотеки.

2. Створення структури бази даних

За допомогою SQL-команд DDL було створено сім основних таблиць бібліотечної системи:

1. **readers** — зберігає інформацію про читачів: ідентифікатор, ПІБ, телефон, електронну пошту та дату реєстрації.
2. **publishers** — містить інформацію про видавництва: ідентифікатор, назву та місто.
3. **authors** — містить інформацію про авторів: ідентифікатор, ПІБ та дату народження.
4. **books** — зберігає дані про книги: назву, ISBN, рік видання та ідентифікатор видавництва.
5. **copies** — містить інформацію про примірники книг: інвентарний номер, стан, статус доступності та ідентифікатор книги.
6. **book_authors** — реалізує зв'язок між книгами та авторами.
7. **loans** — зберігає інформацію про видачу книг читачам: дати видачі та повернення, статус, ідентифікатор читача й примірника.

Для забезпечення цілісності даних було створено первинні та зовнішні ключі, а також додаткові обмеження UNIQUE, NOT NULL і CHECK.

Основні зв'язки між таблицями:

- publishers → books — один до багатьох;
- books → copies — один до багатьох;
- books → book_authors — один до багатьох;
- authors → book_authors — один до багатьох;
- readers → loans — один до багатьох;

- copies → loans — один до багатьох.

SQL-скрипт створення структури бази даних збережено у файлі schema.sql.

3. Зміна структури таблиці за допомогою ALTER TABLE

Для демонстрації зміни структури таблиці courses було виконано три SQL-команди.

Спочатку додано новий стовпець description типу TEXT:

ALTER TABLE college.courses

ADD COLUMN description TEXT;

Після цього для нього встановлено значення за замовчуванням:

ALTER TABLE college.courses

ALTER COLUMN description

SET DEFAULT 'опис відсутній';

На завершення стовпець було видалено:

ALTER TABLE college.courses

DROP COLUMN description;

Таким чином було продемонстровано можливості команди ALTER TABLE для додавання, зміни параметрів та видалення стовпців таблиці.

4. Демонстрація роботи TRUNCATE та DROP TABLE

Для дослідження різниці між командами було створено тестову таблицю ddl_truncate_demo та додано до неї три записи.

За допомогою команди:

TRUNCATE TABLE college.ddl_truncate_demo;

було видалено всі записи з таблиці без видалення самої таблиці та її структури.

Після перевірки результату таблиця залишилася доступною, але вже не містила записів.

Після завершення демонстрації тестову таблицю було видалено командою:

DROP TABLE college.ddl_truncate_demo;

Отже, TRUNCATE видаляє всі записи, зберігаючи структуру таблиці, а DROP TABLE повністю видаляє таблицю разом із її структурою.

5. Перевірка обмежень зовнішніх ключів

Для перевірки механізму забезпечення цілісності даних було виконано спробу видалення таблиці readers:

DROP TABLE college.readers;

PostgreSQL відхилив виконання команди, оскільки таблиця loans містить зовнішній ключ fk_loans_reader, який посилається на таблицю readers.

Це означає, що видалення таблиці, на яку посилаються інші об'єкти бази даних, може порушити цілісність даних.

Таким чином, PostgreSQL автоматично захищає пов'язані таблиці від некоректного видалення. Таблиця readers залишилася в базі даних.

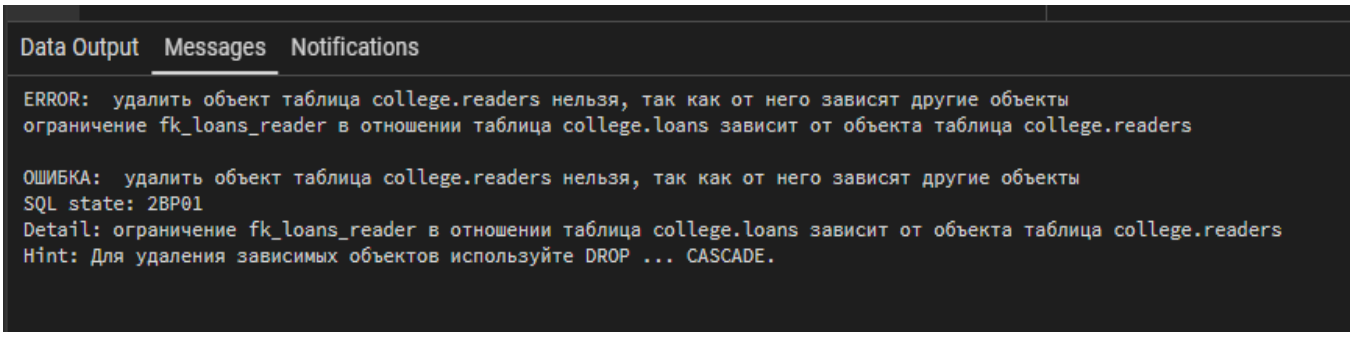
6. Небезпечні зміни структури бази даних

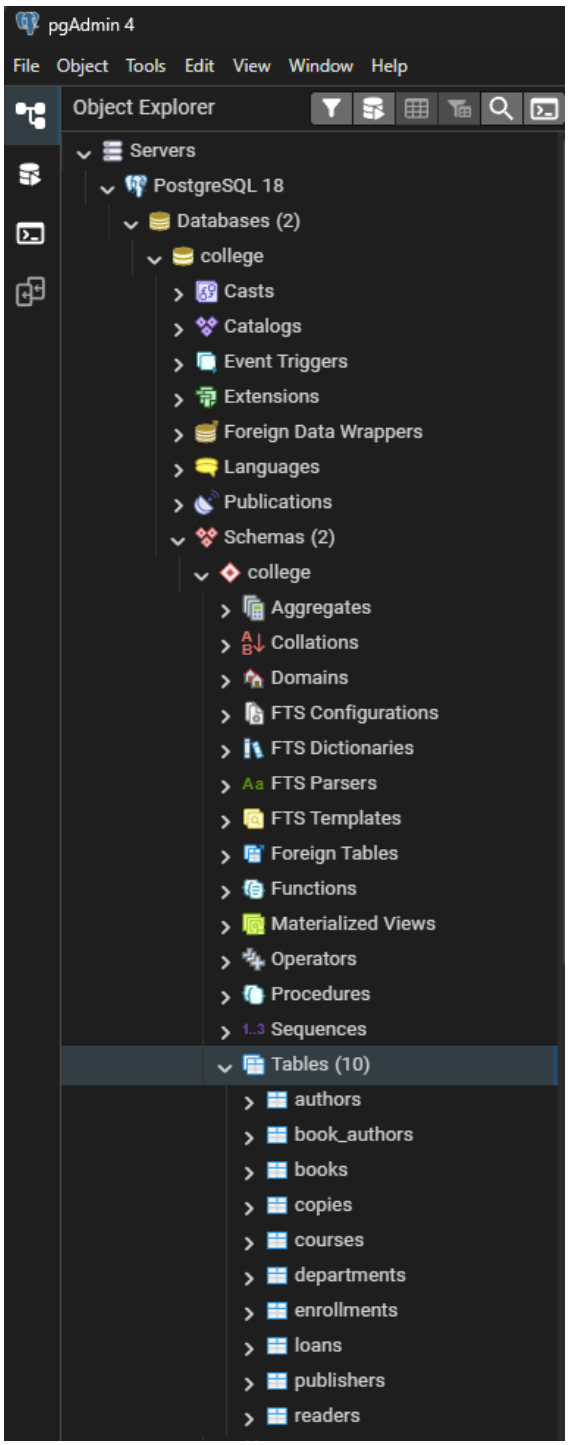
Під час роботи з командами DDL необхідно враховувати можливі наслідки зміни структури таблиць.

До потенційно небезпечних операцій належать:

- DROP TABLE — повне видалення таблиці разом із даними;
- DROP COLUMN — видалення стовпця разом із даними, які він містить;
- зміна типу стовпця — може призвести до втрати точності або неможливості перетворення окремих значень;
- додавання обмеження NOT NULL — може завершитися помилкою, якщо в таблиці вже є записи з NULL;
- видалення обмежень цілісності — може дозволити появу некоректних даних.

Для безпечного внесення змін рекомендується створювати резервні копії бази даних, перевіряти залежності між таблицями, використовувати транзакції та попередньо тестувати SQL-команди.





7. Відповіді на контрольні запитання

1. Чим відрізняються TRUNCATE і DELETE?

TRUNCATE швидко видаляє всі записи з таблиці, не видаляючи її структуру. Ця команда не підтримує умову WHERE.

DELETE дозволяє видаляти як усі записи, так і окремі рядки за допомогою умови WHERE. У PostgreSQL обидві операції можна скасувати за допомогою транзакції до її завершення.

2. Як безпечно змінювати структуру таблиць?

Перед зміною структури потрібно створити резервну копію бази даних, перевірити залежності між об'єктами та протестувати SQL-команди. Для складних змін доцільно використовувати транзакції та виконувати зміни поетапно.

3. Чому PostgreSQL забороняє видаляти таблицю, на яку посилається зовнішній ключ?

Тому що це може порушити цілісність даних. Зовнішній ключ забезпечує зв'язок між таблицями та не дозволяє залишати некоректні посилання. Для видалення такої таблиці необхідно спочатку врахувати залежні об'єкти та обмеження.

4. Коли ALTER TABLE може призвести до втрати даних?

Втрата даних можлива під час видалення стовпців, зміни типів даних із втратою точності або несумісністю значень, а також під час інших операцій, які змінюють або обмежують наявні дані. Тому перед виконанням таких команд потрібно перевіряти їхні наслідки.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було створено структуру бази даних бібліотечної інформаційної системи за допомогою команд SQL DDL. Було використано первинні та зовнішні ключі, обмеження цілісності, а також команди ALTER TABLE, TRUNCATE і DROP TABLE.

Було перевірено механізм захисту зовнішніх ключів PostgreSQL під час спроби видалення таблиці, на яку існують посилання. Також досліджено різницю між очищенням таблиці та її повним видаленням.

У результаті роботи отримано практичні навички створення, зміни та видалення об'єктів бази даних із дотриманням принципів цілісності даних.